

BANCO DE DADOS

Plataforma Gamificada para Reabilitação Fisioterapêutica Domiciliar

Murilo da Conceição

Ano	2022
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Unity, C#, Kinect SDK (ou similar), Firebase Realtime Database

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Aplicativo que utiliza jogos e sensores de movimento para auxiliar na reabilitação fisioterapêutica em casa, com acompanhamento de progresso salvo em banco de dados.

Palavras-chave: Banco de Dados; Unity; C#; Kinect SDK (ou similar); Firebase Realtime Database.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Plataforma Gamificada para Reabilitação Fisioterapêutica Domiciliar". Aplicativo que utiliza jogos e sensores de movimento para auxiliar na reabilitação fisioterapêutica em casa, com acompanhamento de progresso salvo em banco de dados. A literatura da área, como Pereira (2017) e Lourenço (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Unity, C#, Kinect SDK (ou similar) e Firebase Realtime Database, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Kotiranta (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 62 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Chen (2019).

Referências

- CHEN, Jeang-Kuo; LEE, Wei-Zhe. An Introduction of NoSQL Databases Based on Their Categories and Application Industries. Algorithms, 2019. DOI: 10.3390/a12050106.
- KOTIRANTA, Petri; JUNKKARI, Marko; NUMMENMAA, Jyrki. Performance of Graph and Relational Databases in Complex Queries. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12136490.
- LOURENÇO, João Ricardo; CABRAL, Bruno; CARREIRO, Paulo et al. Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation. Journal Of Big Data, 2015. DOI: 10.1186/s40537-015-0025-0.
- PEREIRA, Diogo Augusto; MORAIS, Wagner Ourique de; FREITAS, Edison Pignaton de. NoSQL real-time database performance comparison. International Journal of Parallel Emergent and Distributed Systems, 2017. DOI: 10.1080/17445760.2017.1307367.